11.01.15

דף עבודה

התיבה

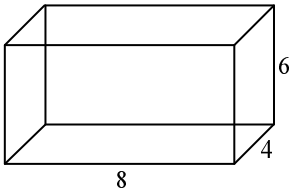
(1) בכל אחד מהסעיפים הבאים נתונים אורכי 3 מקצועות שונים של תיבה.
חשבו את נפח התיבה בכל סעיף.

(א) 3 ס״מ, 5 ס״מ, 10 ס״מ.

(ב) 4.5 ס״מ, 3 ס״מ, 6 ס״מ.

(ג) 0.5 מטר, 30 ס״מ, 40 ס״מ.

(2) בסרטוט שלפניכם תיבה. המידות בסרטוט נתונות בס״מ.



(א) מהו נפח התיבה ?

(ב) מהו שטח הפנים של התיבה ?

(ג) ממלאים את התיבה במים בעזרת כוס בנפח 16 סמ״ק.

(*i*) בכמה כוסות כאלה ניתן למלא את התיבה עד גדותיה ?

(*ii*) בכמה כוסות כאלה ניתן למלא את התיבה עד שליש גובהה ?

(3) בסיסה של תיבה הוא ריבוע שאורך צלעו 3 ס״מ.
נפחה של התיבה שווה לנפח קובייה שאורך צלעה 6 ס״מ.

(א) מהו גובה התיבה ?

(ב) מהו שטח הפנים של התיבה ?

(ג) בחרו במשפט הנכון ונמקו.

(*i*) שטח פני הקובייה שווה לשטח פני התיבה.

(*ii*) שטח פני הקובייה גדול משטח פני התיבה.

(*iii*) שטח פני הקובייה קטן משטח פני התיבה.

(4) שטח הפנים של קובייה הוא 150 סמ״ר.

(א) מהו אורך כל מקצוע של הקובייה ?

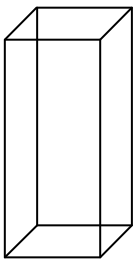
(ב) מהו נפחה של הקובייה ?

(ג) הצמידו שתי קוביות זהות זו לצד זו.

(*i*) מהן אורכי מקצועות התיבה שהתקבלה ?

(*ii*) מהו נפח התיבה ומהו שטח הפנים שלה ?

(5) לפניכם תיבה. בסיסה הוא ריבוע שאורך צלעו 4 ס״מ.
שטח הפנים של התיבה 128 סמ״ר.



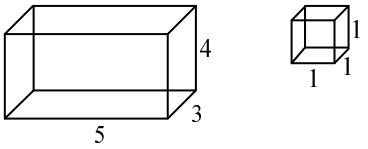
(א) מהו שטח בסיס התיבה ?

(ב) מהו שטחה של כל פאה צדדית ?

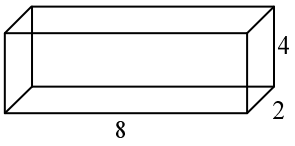
(ג) מהו גובה התיבה ?

(ד) מהו נפחה של התיבה ?

(6) ממלאים עד גדותיו כלי שצורתו קובייה,
על-ידי שלושה כלי קיבול כמתואר בסרטוט.
המידות נתונות בס"מ. הכלי שצורתו קובייה **איננו** מסורטט.

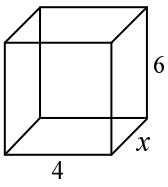


(א) מהי כמות המים שהוכנסה לקובייה ? הסבירו.



(ב) מהו אורך מקצוע הקובייה ?

(7) נתונה תיבה שמידותיה רשומים בסרטוט (בס"מ).



(א) רשמו ביטוי אלגברי לנפח התיבה.

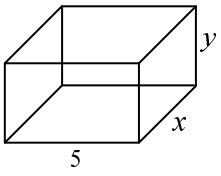
(ב) רשמו ביטוי אלגברי לשטח הפנים של התיבה.

(ג) מהו ערכו של x אם נפח התיבה הוא 168 סמ"ק ?

(ד) מהו ערכו של x אם שטח פני התיבה הוא 148 סמ"ר ?

הערה: סעיפים (ג) ו- (ד) אינם קשורים זה לזה.

(8) ממדי תיבה נתונים בסרטוט בס"מ.



(א) רשמו הצבה עבור x ו- y כך שנפח התיבה יהיה 30 סמ"ק.

(ב) מצאו הצבה אחרת כנדרש בסעיף (א).

★ (ג) ערן טוען: "אם נפח התיבה הוא 125 סמ"ק, אז בהכרח $x = y$ והתיבה היא קובייה".
האם ערן צודק ? נמקו.

(9) בכל סעיף נתונים אורכי 3 מקצועות שונים של תיבות (בס"מ).

(i) חשבו נפח כל תיבה.

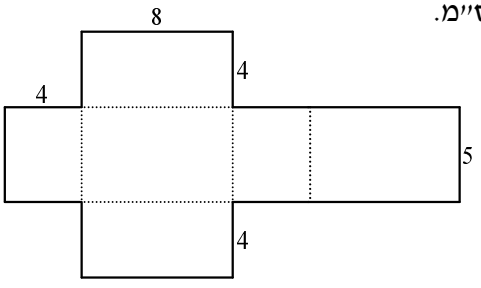
(ii) חשבו שטח פנים של כל תיבה.

(iii) מהי מסקנתכם ?

(א) 1 , 4 , 6 (ב) 2 , 2 , 6 (ג) 1 , 3 , 8

(ד) 1 , 2 , 12 (ה) 2 , 4 , 3

(10) לפניכם פריסה של תיבה. המידות בסרטוט נתונות בס"מ.

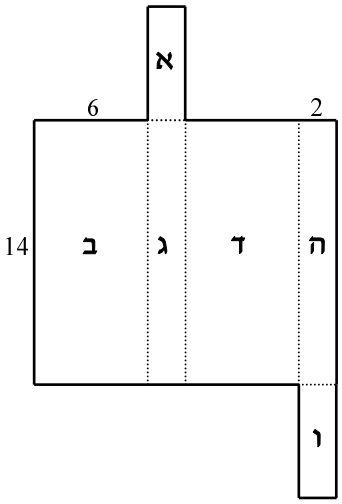


(א) מהו נפח התיבה ?

(ב) חשבו את שטח הפנים של התיבה.

(ג) נפח תיבה ב, כנפח התיבה בסרטוט.
בסיסה של תיבה ב הוא ריבוע שאורך צלעו
הוא 4 ס"מ. חשבו את גובה תיבה ב.

(11) לפניכם פריסה של תיבה. המידות נתונות בס״מ.



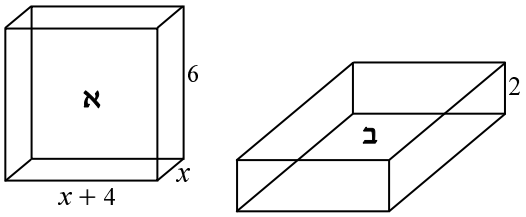
(א) רשמו ליד כל מקצוע את אורכו.

(ב) מהו נפח התיבה ?

(ג) מהי הפאה הנגדית לפאה ד ?

(ד) רשמו את הפאות הסמוכות לפאה ד.

(12) בסרטוט שלפניכם שתי תיבות. המידות בסרטוט נתונות בס״מ.



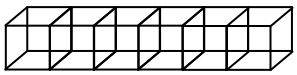
(א) רשמו ביטוי אלגברי לנפח תיבה א.

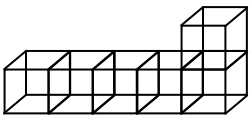
(ב) אם $x = 2$, חשבו את נפח תיבה א.

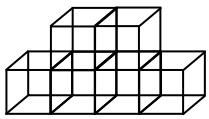
(ג) נפח תיבה ב **זהה** לנפח תיבה א.
בסיסה ריבוע וגובהה 2 ס״מ.
מהו אורך צלע הריבוע של בסיסה ?

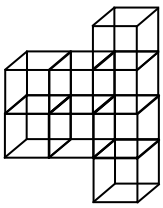
(ד) שטח הפנים של איזו תיבה גדול יותר ?

(13) מהו שטח הפנים ומהו הנפח של כל אחת מהצורות הבאות ?
הצורות בנויות מקוביות שאורך מקצוען הוא 1 ס״מ.

(א)


(ב)


(ג)


(ד)


בהצלחה!

תשובות סופיות

(1) (א) 150 סמ"ק. (ב) 81 סמ"ק. (ג) 600 סמ"ק.

(2) (א) 192 סמ"ק. (ב) 208 ס"מ. (ג) (*i*) 12 כוסות. (*ii*) 4 כוסות.

(3) (א) 24 ס"מ. (ב) 306 סמ"ר. (ג) תשובה (*iii*).

(4) (א) 5 ס"מ. (ב) 125 סמ"ק.

(ג) (*i*) 10 ס"מ, 5 ס"מ, 5 ס"מ. (*ii*) נפח: 250 סמ"ק, שטח פנים: 250 סמ"ר.

(5) (א) 16 סמ"ר. (ב) 24 סמ"ר. (ג) 6 ס"מ. (ד) 96 סמ"ק.

(6) (א) 125 סמ"ק. (ב) 5 ס"מ.

(7) (א) $24x$ (ב) $48+20x$ (ג) 7 ס"מ. (ד) 5 ס"מ.

(8) (א) + (ב) בדקו עם המורה בכיתה. (ג) ערך טועה.

(9) (א) (*i*) 24 סמ"ק. (*ii*) 68 סמ"ר.

(ב) (*i*) 24 סמ"ק. (*ii*) 56 סמ"ר.

(ג) (*i*) 24 סמ"ק. (*ii*) 70 סמ"ר.

(ד) (*i*) 24 סמ"ק. (*ii*) 76 סמ"ר.

(ה) (*i*) 24 סמ"ק. (*ii*) 52 סמ"ר.

(*iii*) לכולן נפח **זהה** ושטח פנים **שונה**.

(10) (א) 160 סמ"ק. (ב) 184 סמ"ר. (ג) 10 ס"מ.

(11) (ב) 168 סמ"ק. (ג) פאה ב. (ד) פאות א, ג, ה, ו.

(12) (א) $6x(x+4)$ (ב) 72 סמ"ק. (ג) 6 ס"מ. (ד) זהים.

(13) (א) נפח: 6 סמ"ק, שטח פנים: 26 סמ"ר.

(ב) נפח: 6 סמ"ק, שטח פנים: 26 סמ"ר.

(ג) נפח: 6 סמ"ק, שטח פנים: 24 סמ"ר.

(ד) נפח: 8 סמ"ק, שטח פנים: 30 סמ"ר.

גבי יקואל



www.mishbetzet.co.il

טלפון: 04-8200929

ספרי לימוד וספרי מבחני מתכונת במתמטיקה

◊ לכל הכיתות ◊ לכל השאלונים ◊ לכל הרמות